UNAB-Ambiental

Informe técnico — Laboratorio 1: Introducción a Azure IoT Central

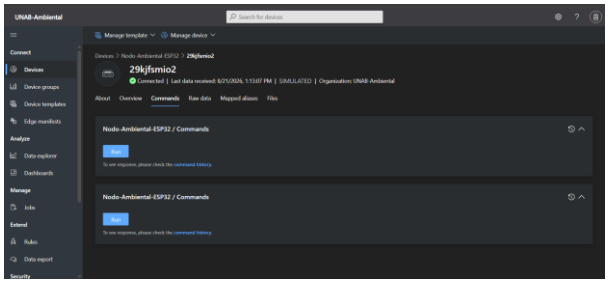
IoT + Cloud + Sistemas Distribuidos · 2026

Integrantes: Andi Lin – U00180153 · Juan Sebastián Buitrago Caballero – U00179631 · Miguel Ángel Solano Díaz – U00177983

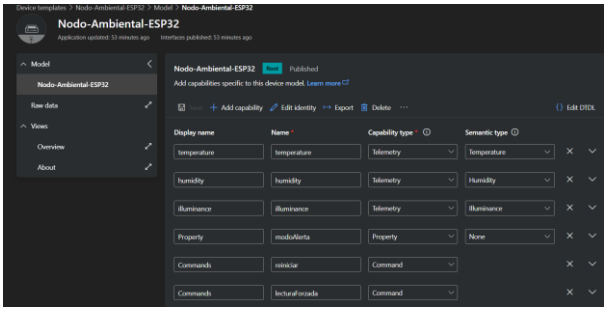
Objetivos

- Crear una aplicación de Azure IoT Central y reconocer su estructura (Devices, Device templates, Dashboards, Rules).
- Modelar el escenario UNAB-Ambiental en un Device Template, con telemetrías, propiedad y comandos.
- Construir una vista orientada al operador y al menos una Rule de alerta funcional.
- Justificar las decisiones de modelado y detectar limitaciones del servicio gestionado.

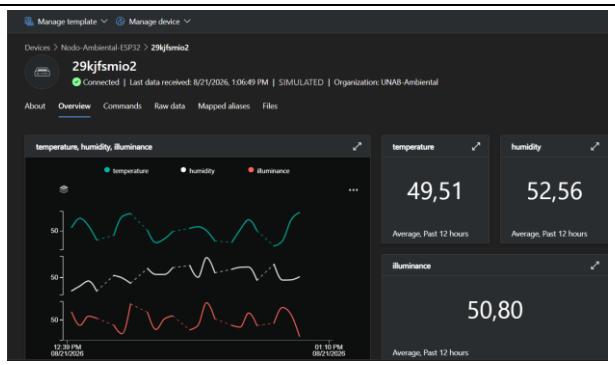
Capturas clave



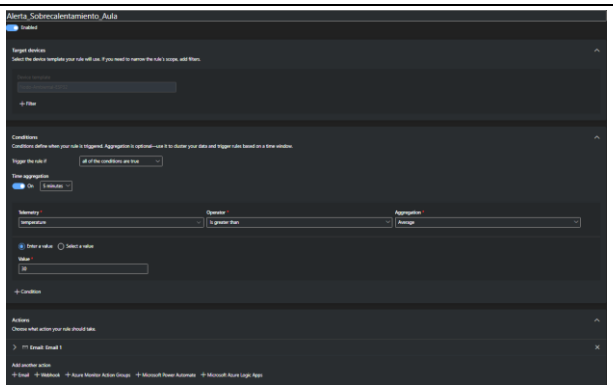
Aplicación UNAB-Ambiental (menú, dispositivos, plantillas, rules)



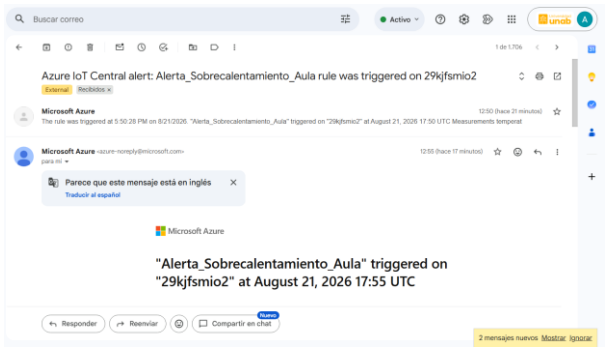
Device Template publicado con telemetrías, propiedad y comandos



Vista/dashboard del dispositivo simulado con datos en tiempo real



Rule Alerta_Sobrecalentamiento_Aula configurada y habilitada



Evidencia de la Rule disparada: correo de alerta recibido

Tabla de observación

Componente	Qué se configuró	Observación
Application	App Custom en región Canada Central, plan de prueba.	La creación es inmediata; no hay que aprovisionar infraestructura.
Device Template	3 telemetries (temperature, humidity, illuminance), 1 property (modoAlerta) y 2 commands (reiniciar, lecturaForzada).	El modelo DTDL se arma visualmente; no exige escribir JSON a mano salvo que se quiera editar el DTDL directo.
Views / Dashboard	Vista con gráficas de línea para las 3 telemetrías.	Las vistas por defecto ya son legibles para un operador sin conocimientos técnicos.
Rule	Condición temperature > 30 °C (Average, ventana 5 min) → acción Email.	La acción Email requiere que el destinatario sea un usuario ya registrado en la app; si no, la alerta nunca llega y no hay mensaje de error visible.
Dispositivo simulado	Dispositivo generado por IoT Central en modo Simulated.	Sirve para validar el flujo completo sin hardware, pero los comandos solo confirman envío (Sent), no hay respuesta real del nodo.

Preguntas de reflexión

1. ¿Qué parte fue más difícil de modelar y por qué? La configuración de la Rule: no fue evidente que la acción Email exige que el correo destinatario ya sea un usuario registrado en la aplicación; sin ese paso, la regla parece funcionar pero la notificación nunca llega, sin mensaje de error.

2. ¿Qué partes no tuvimos que configurar que en un sistema propio sí serían necesarias? El broker de mensajería MQTT/TLS, el almacenamiento de series de tiempo, el escalado del ingestor de telemetría, la autenticación y el aprovisionamiento de dispositivos (DPS), y la infraestructura para envío de notificaciones.

3. Si el escenario creciera a cientos de dispositivos, ¿qué preocuparía primero? El costo por dispositivo del plan Standard, la organización/agrupación de dispositivos por edificio o piso, y el ajuste fino de umbrales para evitar fatiga de alertas si muchos nodos disparan la misma Rule a la vez.

4. ¿Cuándo saldríamos de un servicio 100% gestionado hacia algo más flexible? Cuando se necesite lógica de reglas más compleja (correlación entre múltiples dispositivos, ventanas de tiempo dinámicas), integración con sistemas legados propios de la universidad, o control total sobre el histórico de datos para analítica avanzada que el motor de Rules de IoT Central no soporta.

Repositorio GitHub

https://github.com/AndiLinUnab/unab-ambiental-lab1